

Evaluación de la precisión en predicciones genómicas usando marcadores de densidad variada y tag SNPs en Avileña-Negra Ibérica

Jorge L. López-Martínez^{*}; M^a Jesús Carabaño ; Cristina Meneses ; Manuel Ramón ; Clara Díaz

1 Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC), Ctra. de La Coruña, km 7.5, 28040 Madrid, España.

^{*} leonardo.lopez@inia.csic.es



■ Escenarios para la predicción genómica

E1 ~50k

E2 ~600k

E3 tag SNPs ~100k

E4 tags SNPs + Singletons ~200k

Carácter	Fenotipos	Fenotipos + Genotipos	Individuos genotipados
EPP	34512	1972	2401 (2.2%)
IEP	16726	1333	
PD	64519	2174	

EPP, Edad al primer parto; IEP, Intervalo entre el primer y el segundo parto; PD, Peso al destete. **En total, 108819 individuos en el pedigrí.**

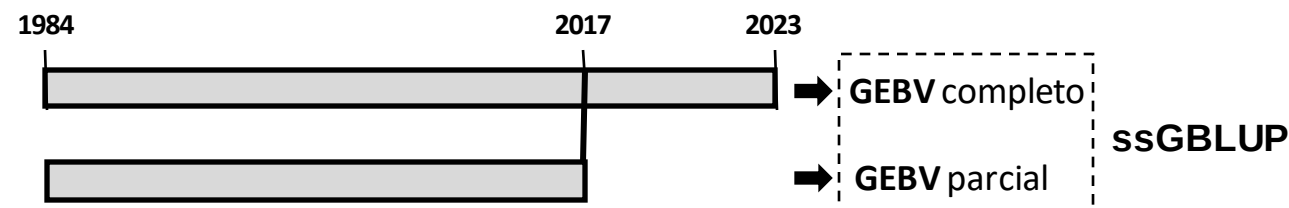
■ Comparación de escenarios

En cada escenario se evaluó el sesgo ($\hat{\Delta}_{w,p}$), la dispersión ($\hat{b}_{w,p}$) y la precisión ($\hat{acc}_{w,p}$) a partir del método LR¹.

$$\hat{\Delta}_{w,p} = \frac{\hat{\mu}_p - \hat{\mu}_w}{\hat{\sigma}_u}$$

$$\hat{b}_{w,p} = \frac{cov(\hat{\mu}_p, \hat{\mu}_w)}{var(\hat{\mu}_p)}$$

$$\hat{acc}_{w,p} = \sqrt{\frac{cov(\hat{\mu}_p, \hat{\mu}_w)}{(1 - \bar{F}) \hat{\sigma}_u^2}}$$



[1] Legarra y Reverter (2018).

Escenarios	EPP				IEP		
	Sesgo	Dispersión	Precisión		Sesgo	Dispersión	Precisión
E1	0.103	1.05	0.46		0.074	1.46	0.414
E2	0.105	1.10	0.43		0.058	1.47	0.409
E3	0.103	1.10	0.44		0.058	1.46	0.408
E4	0.105	1.11	0.43		0.056	1.46	0.403

EPP, Edad al primer parto; IEP, Intervalo entre el primer y el segundo parto.

Escenarios	PD – Efecto directo				PD – Efecto materno		
	Sesgo	Dispersión	Precisión		Sesgo	Dispersión	Precisión
E1	0.059	0.92	0.385		-0.034	0.90	0.351
E2	0.065	0.98	0.384		-0.036	0.87	0.325
E3	0.066	0.99	0.383		-0.038	0.87	0.324
E4	0.061	0.98	0.382		-0.033	0.87	0.322

PD, Peso al destete.

Con la cantidad de información disponible, parece que el incremento en la densidad de marcadores no aporta una mejora en la precisión de la predicción genómica en los caracteres estudiados.





Agradecimiento: A la Real Asociación de Raza Avileña-Negra Ibérica (RAEANI) por la cesión de los datos, y al proyecto PID2020-113913RR-C31 ayuda PRE2021-098165.

GRACIAS